Langages de propriétés

Computation-Tree Logic (CTL)

CTL : syntaxe

Définition (Syntaxe de CTL)

Soit un ensemble P de propositions atomiques, la syntaxe de CTL est définie par :

- Si $p \in P$ alors p est une formule.
- Si A et B sont des formules, alors :
  - $\neg A$ est une formule, $A \wedge B$ est une formule
  - $\mathbf{E}\mathrm{X}\ A$ est une formule, $\mathbf{E}[A\ \mathrm{U}\ B]$ est une formule, $\mathbf{A}[A\ \mathrm{U}\ B]$ est une formule
- $\mathbf{E}\mathrm{X}\ A$: il existe un état successeur qui satisfait A
- $\mathbf{E}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2]$: il existe un chemin partant de l'état courant qui satisfait $A_1\ \mathrm{U}\ A_2$
- $\mathbf{A}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2]$: tous les chemins partant de l'état courant satisfont $A_1\ \mathrm{U}\ A_2$

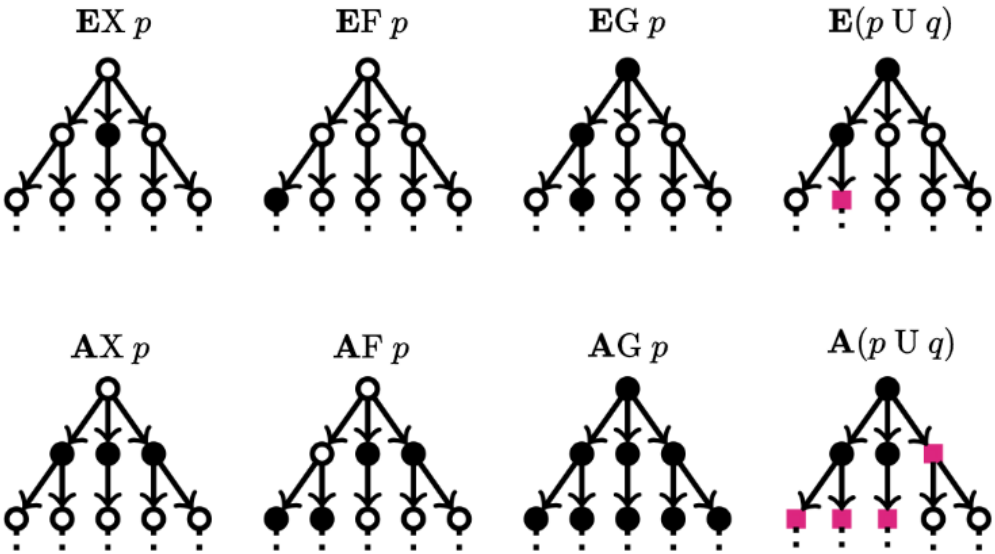
Exercice : autres connecteurs standards de CTL

Exercice

Définis à partir des opérateurs précédents :

- $\mathbf{A}\mathrm{X}\ A$: tous les successeurs de l'état courant satisfont A
- $\mathbf{A}\mathrm{G}\ A$: A sera toujours vrai (sur tous les chemins qui partent de l'état courant)
- $\mathbf{E}\mathrm{G}\ A$, $\mathbf{A}\mathrm{F}\ A$, $\mathbf{E}\mathrm{F}\ A$

Illustration de la sémantique de CTL

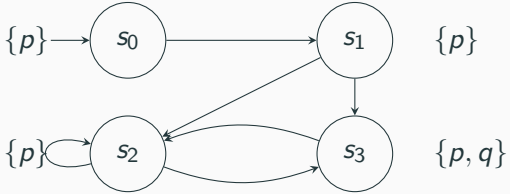


CTL

Définition (Modèle de CTL)

Un modèle CTL est une structure de Kripke $(S, \rightarrow, I, P, L)$, où :

- S est un ensemble d'états
- $\rightarrow \subseteq S \times S$ est la relation de transition
- $I \subseteq S$ est l'ensemble des états initiaux
- $V : S \rightarrow 2^P$ est une fonction qui associe à chaque état l'ensemble des propositions atomiques vraies dans cet état

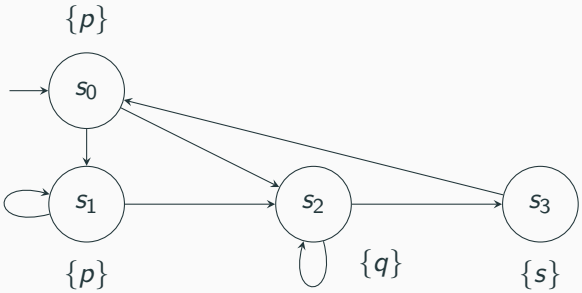


CTL : sémantique

Définition (Sémantique)

$$
\begin{array}{lll}
s \models p & \text{ssi} & p \in V(s) \quad \text{où} \quad p \in P \\
s \models \neg A & \text{ssi} & s \not\models A \\
s \models A_1 \wedge A_2 & \text{ssi} & s \models A_1 \quad \text{et} \quad s \models A_2 \\
\\
s \models \mathbf{E}\mathrm{X}\ A & \text{ssi} & \exists s' \in S \ \text{ tel que } \ s \to s' \quad \text{et} \quad s' \models A \\
\\
s \models \mathbf{A}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2] & \text{ssi} & \forall \sigma \in \text{Chemins}(s) \quad \exists i \in \mathbb{N} \quad \text{tel que} \quad \sigma_i \models A_2 \\
 & & \text{et} \quad \forall j \in \mathbb{N} \quad \text{si} \quad 0 \leqslant j < i \quad \text{alors} \quad \sigma_j \models A_1 \\
\\
s \models \mathbf{E}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2] & \text{ssi} & \exists \sigma \in \text{Chemins}(s) \quad \exists i \in \mathbb{N} \quad \text{tel que} \quad \sigma_i \models A_2 \\
 & & \text{et} \quad \forall j \in \mathbb{N} \quad \text{si} \quad 0 \leqslant j < i \quad \text{alors} \quad \sigma_j \models A_1
\end{array}
$$

Exercice : satisfiabilité de CTL



Exerice

En considérant la structure de Kripke ci-dessus, donnez l'ensemble des états vérifiant les formules suivantes :

1. $\mathbf{A}\mathrm{G}\ p$
2. $\mathbf{E}\mathrm{G}\mathbf{A}[p\ \mathrm{U}\ q]$
3. $\mathbf{E}\mathrm{X}\mathbf{A}\mathrm{F}\ s$
4. $\mathbf{E}\mathrm{F}\mathbf{E}\mathrm{G}\ q$

Exercice : expressivité de CTL

Exercice

Soient p, q, r des propositions atomiques. Exprimer les propriétés suivantes.

1. Tous les états satisfont p.
2. On peut atteindre p par un chemin où q est toujours vrai.
3. Quelque soit l'état, on finit par atteindre à un état qui satisfait p.
4. Quelque soit l'état, on peut atteindre un état qui satisfait p.
5. Absence de *deadlock*.
6. Quoique je fasse maintenant, je garde la possibilité de faire p dans le futur.
7. Quelle soit l'exécution, tout p sera inévitablement suivi d'un q.
8. Quelle soit l'exécution, tout p sera inévitablement suivi d'un q dans un futur strict.
9. Chaque q impose que p devienne vrai avant une éventuelle occurrence de r.

CTL : satisfaction par une structure de Kripke

Définition

Étant donné $\mathcal{M} = (S, \rightarrow, I, P, L)$ un modèle et A une formule CTL,

$$\mathcal{M} \models A \quad \text{ssi} \quad \forall s \in I.\ \ s \models A$$